关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C052 椭圆焦点弦长公式

二级结论

条件

条件 1（椭圆方程）：

焦点在 x 轴上的椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），半焦距 $c=\sqrt{a^2-b^2}$。

条件 2（焦点弦）：

弦过椭圆的一个焦点，且弦所在直线的倾斜角为 θ（与 x 轴正方向夹角）。

结论

结论一（焦点弦长）：

直观描述： 焦点弦长由半长轴、半短轴和倾斜角决定。

$$L=\frac{2ab^2}{a^2-c^2\cos^2\theta},$$

其中 $c=\sqrt{a^2-b^2}$。

推广结论（通径特例）：

直观描述： 当弦与 x 轴垂直时，弦长等于通径长。

$$L=\frac{2b^2}{a}.$$

理解说明

一句话直觉

只需知道椭圆的半长轴 a、半短轴 b 和直线的倾斜角 θ，直接代入公式即可得到焦点弦长，无需联立方程组。

核心拆解

要点一（直线参数化）：

过焦点的直线用倾斜角 θ 表示参数方程，代入椭圆方程。

要点二（韦达定理）：

利用韦达定理求出两个交点对应的参数差，从而得到焦点弦长公式

$$L=\frac{2ab^2}{a^2-c^2\cos^2\theta}.$$

几何本质（方向决定弦长）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

焦点弦长 L 依赖于 a、b 和 $\cos^2\theta$。

当 $\theta = 90°$ 时，$\cos^2\theta = 0$，分母最大，弦长最短：

$$L = \frac{2b^2}{a},$$

这就是椭圆的通径长。

当 $\theta = 0°$ 时，$\cos^2\theta = 1$，分母最小，弦长最长：

$$L = 2a.$$

代数意义（三角分式）

公式

$$L = \frac{2ab^2}{a^2 - c^2\cos^2\theta}$$

可以看成关于 $\cos^2\theta$ 的分式函数。因为

$$0 \le \cos^2\theta \le 1,$$

所以分母在

$$b^2 \le a^2 - c^2\cos^2\theta \le a^2$$

之间变化，从而弦长在

$$\frac{2b^2}{a} \le L \le 2a$$

之间变化。

考点价值（弦长与最值）

- **考法一（直接代入）**：已知椭圆方程和焦点弦倾斜角，直接代入公式计算弦长。
- **考法二（最值问题）**：由 $\cos^2\theta$ 的取值范围 $[0,1]$ 求弦长最值，常结合离心率。
- **考法三（反求参数）**：已知焦点弦长，反求倾斜角、离心率或椭圆参数。

顿悟点

这类题的关键不是盲目联立，而是看到“过焦点的弦”后，想到用焦点作为起点建立参数方程。这样两个交点对应的参数差，正好就是弦长。

使用场景

- **场景一（直接求弦长）**：题目给出倾斜角或斜率，求焦点弦长。
- **场景二（求最值范围）**：题目要求焦点弦长的最大值、最小值或取值范围。
- **场景三（反求椭圆参数）**：已知焦点弦长和角度信息，反推出 a, b, c 或离心率。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

思路提示

利用直线的参数方程（用倾斜角 θ 表示），代入椭圆方程转化为关于参数 t 的二次方程，通过韦达定理和弦长公式化简得到结果。

正式推导

步骤一（参数方程引入）：

设椭圆右焦点 $F(c,0)$，过 F 且倾斜角为 θ 的直线参数方程为

$$\begin{cases} x = c + t\cos\theta, \\ y = t\sin\theta, \end{cases}$$

其中 t 为参数，表示点 P 到 F 的有向距离。

理由：参数方程能直接表达直线上点的坐标与距离的关系，便于后续计算弦长。

步骤二（联立椭圆方程）：

将参数方程代入椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$：

$$\frac{(c+t\cos\theta)^2}{a^2}+\frac{(t\sin\theta)^2}{b^2}=1.$$

展开并整理，得到关于 t 的二次方程

$$\left(\frac{\cos^2\theta}{a^2}+\frac{\sin^2\theta}{b^2}\right)t^2+\frac{2c\cos\theta}{a^2}t+\left(\frac{c^2}{a^2}-1\right)=0.$$

由 $c^2=a^2-b^2$ 得常数项 $\frac{c^2}{a^2}-1=-\frac{b^2}{a^2}$。

理由：通过代入消元得到参数 t 满足的二次方程，为使用韦达定理做准备。

步骤三（韦达定理与判别式）：

记 $A=\frac{\cos^2\theta}{a^2}+\frac{\sin^2\theta}{b^2}$，$B=\frac{2c\cos\theta}{a^2}$，$C=-\frac{b^2}{a^2}$。

$$t_1+t_2=-\frac{B}{A},\quad t_1t_2=\frac{C}{A}.$$

计算判别式 $\Delta=B^2-4AC$。

$$B^2=\frac{4c^2\cos^2\theta}{a^4},$$

$$4AC=4\cdot\left(\frac{\cos^2\theta}{a^2}+\frac{\sin^2\theta}{b^2}\right)\cdot\left(-\frac{b^2}{a^2}\right)$$

$$=-\frac{4b^2\cos^2\theta}{a^4}-\frac{4\sin^2\theta}{a^2}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

所以

$$\begin{aligned}\Delta &= \frac{4c^2\cos^2\theta}{a^4}+\frac{4b^2\cos^2\theta}{a^4}+\frac{4\sin^2\theta}{a^2}\\ &= \frac{4\cos^2\theta(a^2-b^2+b^2)}{a^4}+\frac{4\sin^2\theta}{a^2}\\ &= \frac{4\cos^2\theta}{a^2}+\frac{4\sin^2\theta}{a^2}\\ &= \frac{4}{a^2}.\end{aligned}$$

理由：韦达定理给出和与积，判别式反映参数差值的平方，直接代入弦长公式。

步骤四（弦长公式化简）：

弦长 L 等于 $|t_1-t_2|$，即

$$L=|t_1-t_2|=\sqrt{(t_1+t_2)^2-4t_1t_2}=\frac{\sqrt{\Delta}}{|A|}.$$

代入 $\sqrt{\Delta}=\frac{2}{a}$，$A=\frac{\cos^2\theta}{a^2}+\frac{\sin^2\theta}{b^2}>0$，得

$$\begin{aligned}L &= \frac{2/a}{\frac{\cos^2\theta}{a^2}+\frac{\sin^2\theta}{b^2}}\\ &= \frac{2ab^2}{b^2\cos^2\theta+a^2\sin^2\theta}.\end{aligned}$$

利用 $a^2\sin^2\theta+b^2\cos^2\theta=a^2-(a^2-b^2)\cos^2\theta=a^2-c^2\cos^2\theta$，即得

$$L=\frac{2ab^2}{a^2-c^2\cos^2\theta}.$$

理由：分母恒等变形使表达式更简洁，且突出离心率的影响。

结论回扣

至此，椭圆焦点弦长公式得证。当 $\theta=90^\circ$ 时，$\cos\theta=0$，代入得 $L=\frac{2b^2}{a}$，即为通径长。该公式提供了已知倾斜角直接计算焦点弦长的便捷途径。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，过右焦点且倾斜角为 60° 的直线交椭圆于 A,B 两点，求弦 AB 的长。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（确定参数）：

由椭圆方程得 $a=2$，$b^2=3$，$c=\sqrt{a^2-b^2}=1$，倾斜角 $\theta=60°$，$\cos\theta=\frac{1}{2}$。

理由：代入公式需要这些量。

第二步（代入公式）：

焦点弦长公式 $L=\frac{2ab^2}{a^2-c^2\cos^2\theta}$，代入得

$$\begin{aligned}L&=\frac{2\times 2\times 3}{4-1\times\left(\frac{1}{2}\right)^2}\\&=\frac{12}{4-\frac{1}{4}}\\&=\frac{12}{\frac{15}{4}}\\&=\frac{48}{15}\\&=\frac{16}{5}.\end{aligned}$$

理由：直接计算即得。

第三步（给出结论）：

所以 $|AB|=\frac{16}{5}$。

理由：根据计算得到最终答案。

关键结论： $|AB|=\dfrac{16}{5}$

例 2（稍变形）

题目： 已知椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，过右焦点且倾斜角为 θ 的焦点弦长等于 $\frac{16}{5}$，求 $\cos\theta$ 的值。

解题步骤：

第一步（代入公式）：

由公式 $L=\frac{2ab^2}{a^2-c^2\cos^2\theta}$，得 $\frac{16}{5}=\frac{12}{4-\cos^2\theta}$。

理由：已知 $a=2,b^2=3,c=1$，代入化简。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（解方程）：

分母乘过去：

$$16(4-\cos^2\theta)=60$$
$$64-16\cos^2\theta=60$$
$$16\cos^2\theta=4$$
$$\cos^2\theta=\frac{1}{4}$$
$$\cos\theta=\pm\frac{1}{2}.$$

理由：代数变形解出 $\cos^2\theta$，注意开方有正负。

第三步（结论）：

所以 $\cos\theta=\pm\frac{1}{2}$。

理由：倾斜角 θ 范围 $[0,\pi)$，余弦可正可负，均能使弦长成立。

关键结论： $\cos\theta=\pm\dfrac{1}{2}$

例 3（综合应用）

题目： 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率 $e=\frac{1}{2}$，过右焦点且倾斜角为 60° 的直线被椭圆截得的弦长等于 $\frac{16}{5}$，求椭圆方程。

解题步骤：

第一步（利用离心率）：

由 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$ 得 $c=\frac{a}{2}$，从而 $b^2=a^2-c^2=a^2-\frac{a^2}{4}=\frac{3a^2}{4}$。

理由：离心率给出 a,b,c 的关系。

第二步（代入弦长公式）：

$\theta=60^\circ$，$\cos\theta=\frac{1}{2}$，代入公式 $L=\frac{2ab^2}{a^2-c^2\cos^2\theta}$ 得

$$L=\frac{2a\cdot\frac{3a^2}{4}}{a^2-\frac{a^2}{4}\cdot\frac{1}{4}}$$
$$=\frac{\frac{3a^3}{2}}{a^2-\frac{a^2}{16}}$$
$$=\frac{\frac{3a^3}{2}}{\frac{15a^2}{16}}$$
$$=\frac{3a^3}{2}\cdot\frac{16}{15a^2}$$
$$=\frac{8a}{5}.$$

理由：利用 a 表达 L，化简为 $8a/5$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（求 a）：

令 $\frac{8a}{5}=\frac{16}{5}$，解得 $a=2$。于是 $c=1$，$b^2=3$。

理由：由待定系数法求出 a，再回代得 b。

第四步（结论）：

椭圆方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$。

理由：代入标准形式即得。

关键结论： $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$

易错提醒

易错点一（条件遗漏）

使用公式时未验证椭圆是否满足焦点在 x 轴的标准形式，以及直线是否确实过焦点。

正确理解（条件验证）：

公式仅适用于焦点在 x 轴上的椭圆，且直线过该焦点；若焦点在 y 轴或直线不过焦点，公式不成立。

错因分析（忽视前提）：

学生看到“弦长”“椭圆”等关键字就机械套用公式，忽略公式的适用前提。

易错点二（平方漏写）

将公式分母误写为 $a^2-c^2\cos\theta$，缺少 $\cos^2\theta$ 中的平方。

正确理解（平方形式）：

分母中的 $\cos^2\theta$ 来源于参数 t 系数中的 $\cos\theta$ 平方，且平方后保证了分母非负。

错因分析（平方缺失）：

学生平时用 $\cos\theta$ 表示方向向量时常忘记平方，导致符号错误。

易错点三（通径记反）

将通径长记作 $\frac{2a^2}{b}$ 或 $\frac{2a}{b^2}$，混淆 a 与 b 的位置。

正确理解（通径推导）：

由公式当 $\theta=90^\circ$ 时得 $L=\frac{2b^2}{a}$，也可从几何意义：通径是过焦点垂直于长轴的弦，长为 $2b^2/a$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（记忆混淆）：

学生未从推导记忆，仅靠机械记忆，导致 a、b 位置颠倒。

结论小结

一句话核心

焦点弦长公式：已知倾斜角直接求过焦点的弦长，避免联立方程组。

使用条件

- **条件 1（椭圆标准）：**焦点在 x 轴上的椭圆，$a > b > 0$。
- **条件 2（直线条件）：**弦过椭圆焦点，且倾斜角 θ 为直线与 x 轴正方向夹角。

关键提醒

- **易错点（公式前提）：**检查椭圆焦点位置和直线是否过焦点；分母是 $a^2 - c^2\cos^2\theta$，注意 $\cos^2\theta$。
- **检查项（通径检验）：**令 $\theta = 90^\circ$ 得 $L = 2b^2/a$，可验证公式是否正确。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料